

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	라리아	성명(영문)	
	생년월일	2000.10.20	성별	여성
	휴대전화	010-5631-8127	이메일	applicant3443420@example.com
	현 주소	충북 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 별빛구	박사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3443420 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.23	새봄대학교	나래제1공학부		4.08 / 4.5	박사	상태1
~ 2023.02.22	아라대학교	가온제1공학과		3.31 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(140p)	2024.06.25	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	고성능 센서 설계 및 신호 처리 알고리즘 개발		칼만 필터, 머신러닝 기반 신호 처리

▪ 보유 기술

칼만 필터, 머신러닝 기반 신호 처리, 적응형 필터, 신호 대 잡음 비율 개선 강점: 기술 개발, 신호 처리, 알고리즘 설계, 실제 적용 경험

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

박사 과정에서 새로운 기술을 개발하고 문제를 풀어가는 과정의 중요성을 경험했으며, 이를 LG전자의 R&D 환경에서 실현하고 싶어 지원했습니다. 기존의 이론적 한계를 넘어 실제 기술 혁신에 기여하는 엔지니어가 되는 것이 저의 명확한 목표입니다.

박사 과정에서 주로 수행한 핵심 연구는 '고성능 센서 설계 및 신호 처리 알고리즘 개발'이라는 도전적인 주제입니다. 기존 센서는 신호 대 잡음 비율(SNR)이 크게 제한적이어서 정밀한 측정이 어려웠고, 이는 여러 산업 분야에서 실제적 문제가 되고 있었습니다. 저는 센서 회로의 임피던스 매칭을 개선하고, 적응형 필터(adaptive filter) 기반의 신호 처리 알고리즘을 개발했습니다.

구체적으로는 칼만 필터(Kalman filter)와 머신러닝 기반의 노이즈 제거 모델을 결합한 하이브리드 신호 처리 기법을 제안했습니다. 이러한 기법은 센서의 정확도를 크게 향상시켰습니다. 이를 통해 기존 센서의 신호대잡음비(SNR)를 22 dB에서 31 dB로 개선했고, 측정 정확도는 95% 수준에서 98.7%로 향상되었습니다. 개발한 기술은 국제 학술 회의에서 발표했고 관련 논문 2편이 주요 국제 학술지에 게재되어 학계의 인정을 받았습니다.

LG전자에 입사한다면, 초기 1~2년은 회사의 주요 기술 분야(디스플레이, 전장, 가전)에서 필요로 하는 센서 및 신호 처리 기술을 심화 학습하면서 프로젝트팀에 참여하겠습니다. 이를 통해 실제 제품화 과정을 경험하고 현장의 요구사항을 깊이 있게 이해하겠습니다. 팀원과의 긴밀한 협업으로 연구 결과를 상품화하는 능력도 키우겠습니다.

3~5년 후에는 차세대 기술 개발 프로젝트를 주도하는 R&D 엔지니어로서 원천 기술 확보에 중추적인 역할을 하겠습니다. 새로운 기술 영역의 개척을 통해 LG전자의 차별화된 경쟁력을 만드는 데 기여하겠습니다.

(909 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

박사 학위 과정에서 경험한 가장 큰 난관은 개발한 신호 처리 알고리즘이 실험 환경에서는 목표 성능을 달성했으나, 실제 센서와 통합했을 때 예상과 다른 성능 저하가 발생한 것입니다. 이상적 조건에서는 SNR 개선도가 9 dB였으나, 실제 센서 환경에서는 6 dB 수준에 그쳤고, 계산량도 늘어나 실시간 처리가 불가능할 지경이었습니다.

초기에는 센서 자체의 성능 문제로 생각했습니다. 그래서 더 고성능의 센서 부품을 구매하려 했지만, 가격이 기하급수적으로 상승했습니다. 하지만 자세히 분석해보니 문제는 다른 곳에 있었습니다. 센서에서 생성되는 신호에는 전자 회로의 비선형 특성, 온도 드리프트, 전자기 간섭 같은 예측 불가능한 노이즈가 섞여 있었고, 이는 실험실의 이상적 신호 환경과는 완전히 달랐습니다.

문제 해결을 위해 세 가지 전략을 실행했습니다. 첫째, 센서의 신호 특성을 매우 정밀하게 재측정하여 실제 노이즈 분포를 파악했습니다. 둘째, 알고리즘의 매개변수를 실제 신호 환경에 맞춰 체계적으로 재조정하는 자동 보정 루틴을 추가했습니다. 셋째, 계산량을 줄이기 위해 칼만 필터와 머신러닝 모델의 복잡도를 재설계하여, 의도된 정확도를 유지하면서 실행 속도를 50% 단축했습니다.

결과적으로 최종 성능은 SNR 개선 9 dB, 정확도 98.7%, 실시간 처리 가능 상태를 모두 달성했습니다. 이 경험으로부터 깨달은 가장 중요한 교훈은 이론과 현실 간의 격차를 해소하는 것입니다. 좋은 알고리즘도 실제 환경에 맞춰 지속적으로 보정되고 최적화되어야 진정한 가치를 갖는다는 점을 배웠습니다. 또한 한 분야의 깊이 있는 지식만큼 인접 분야(하드웨어, 제조 공정, 시스템 통합)에 대한 이해도 매우 중요하다는 것을 깨달았습니다. 이러한 실전 연구 경험은 LG전자에서 상품화 가능한 기술을 개발할 때 큰 자산이 될 것입니다.

(906 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 라리아 (인)